

۸۵- فرض کنید تابع $f(A, B, C, D) = \sum m(2, 4, 6, 9, 10, 11, 15)$ با یک مالتی پلکسر ۸ به ۱، یک وارونگر و متغیر A به عنوان ورودی و B, C, D به ترتیب به عنوان انتخابگر S_0, S_1, S_2 پیاده سازی شده باشد. این ساختار به ترتیب از راست به چپ، چند ورودی ثابت صفر و چند ورودی ثابت ۱ دارد؟

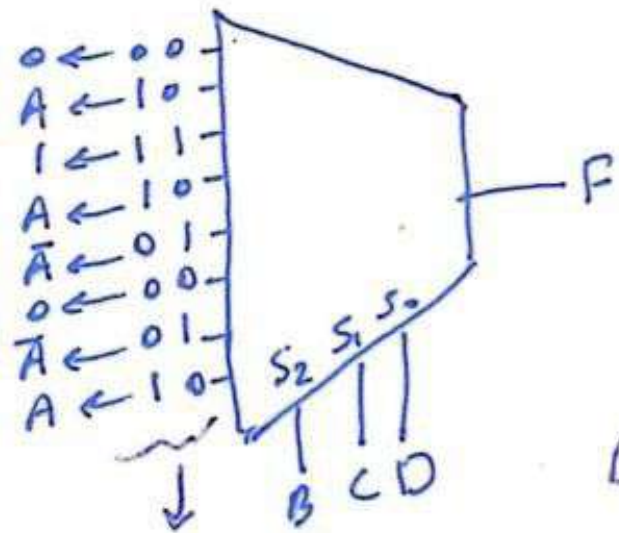
۲ و ۲ (۲)

۱ و ۲ (۱)

۳ و ۱ (۴)

۱ و ۲ (۳)

۸۵



$\frac{A}{10}$

۳۵

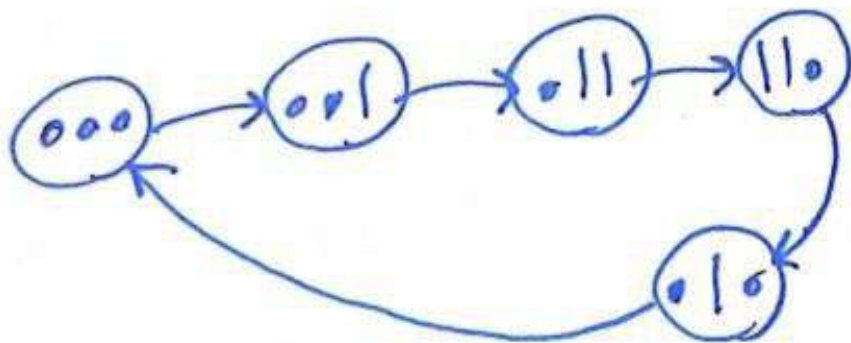
BCD \ A			0	1
			0	1
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1

۸۶- مدار ترتیبی با معادلات حالت زیر را در نظر بگیرید. چند حالت در این مدار قابل دسترس نیستند؟ (به عبارتی نمی‌توان با بازنشانی (Reset) کردن فلیپ‌فلاپ‌ها به حالت ۰۰۰ و چندین گذار به آن‌ها رسید.) (لازم به ذکر است حالت مدار با ABC مشخص می‌شود.)

$$\text{next } A = A.\bar{B} + \bar{A}.B.C$$

$$\text{next } B = \bar{C}A + \bar{A}C$$

$$\text{next } C = \bar{A}\bar{B} + A.B.C$$



86

35

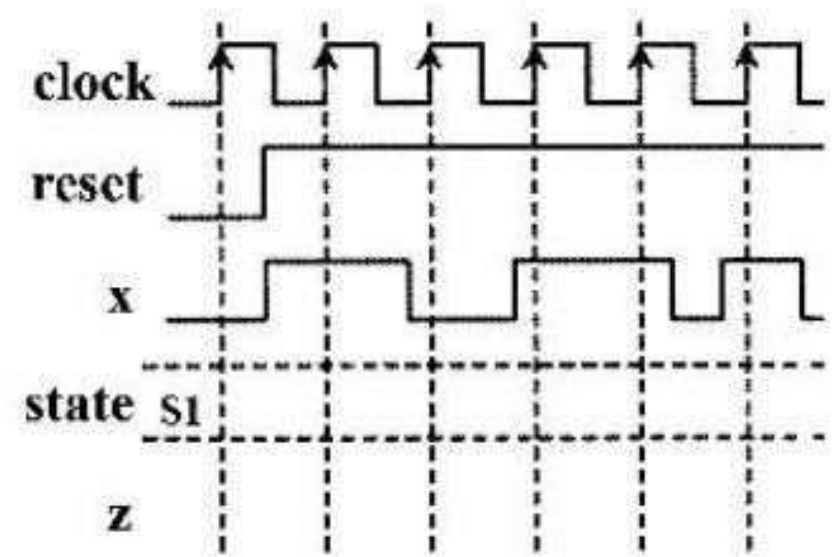
۱ (۱)

۲ (۲)

۳ (۳)

۴ (۴)

۸۷- مدار و شکل موج زیر را در نظر بگیرید. تعداد گذارهای z از یک به صفر کدام است؟ (reset فعال صفر است و صفر بودن آن، سیستم را در حالت S1 نگه می‌دارد).

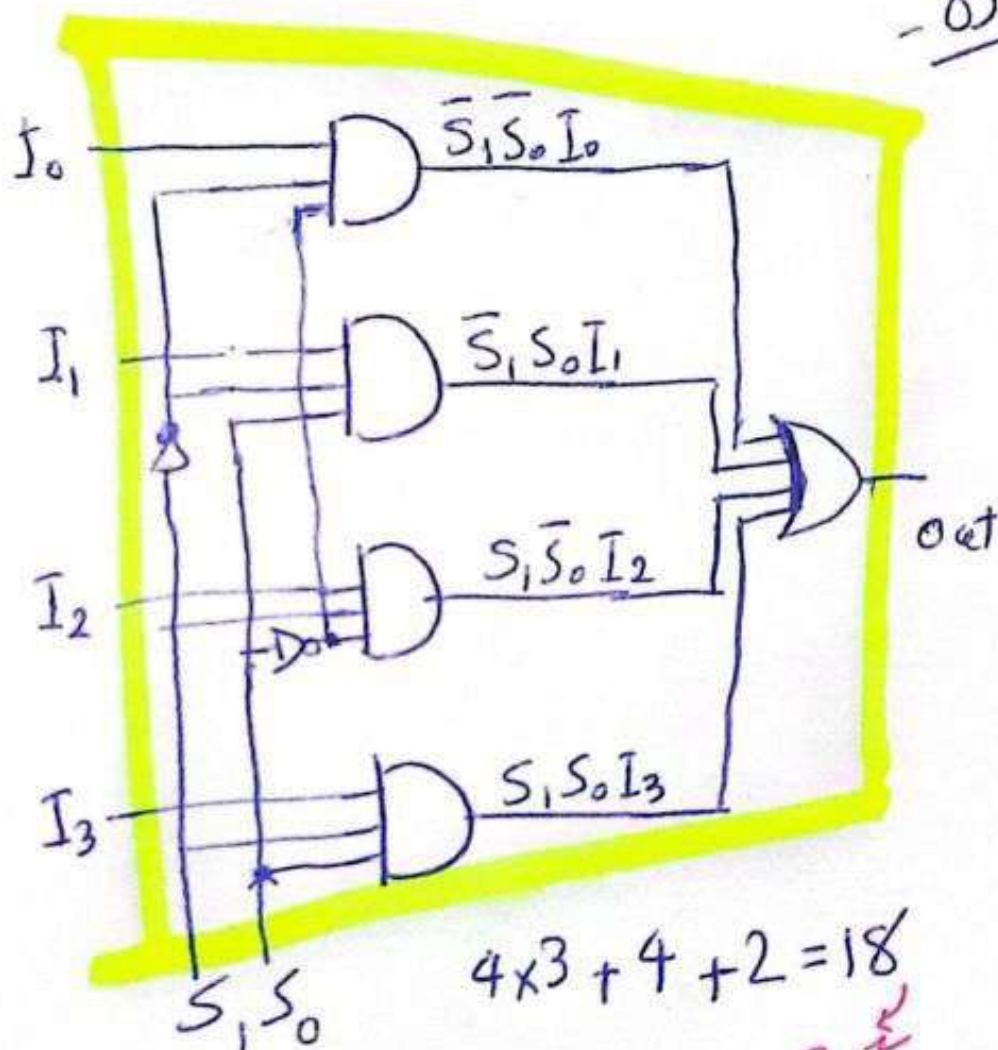


- (۱) ۲
- (۲) ۳
- (۳) ۴
- (۴) ۵

۸۳- اگر هزینه هر گیت را برابر تعداد ورودی‌های آن در نظر بگیریم، کمترین هزینه لازم برای پیاده‌سازی یک

مالتی پلکسر ۴ به ۱ کدام است؟

- ۸۳



$$4 \times 3 + 4 + 2 = 18$$

۳

۷ (۱)

۱۴ (۲)

۱۸ (۳)

۲۱ (۴)

•

۸۴- تابع بولی متناظر با ورودی‌های فلیپ فلاپ D که جهت طراحی مدار تشخیص رشته ورودی ۱۰۰۱ با طراحی

به صورت میلی لازم است، در کدام گزینه درست است؟ رشته ورودی می‌تواند همپوشان باشد. برای مثال:

$x = 0101001000110010010$

$z = 000000010000000010010$

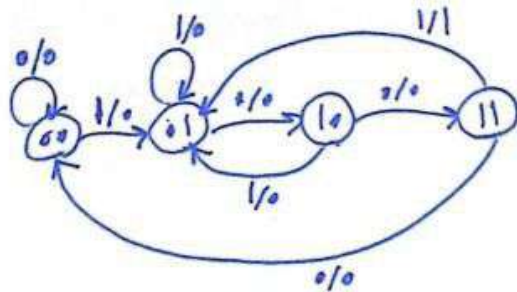
فرض کنید کدگذاری حالت‌ها به ترتیب دنباله اعداد باینری باشد.

$$\begin{aligned} d_0 &= x + y_1 \cdot \bar{y}_0 \\ d_1 &= \bar{x}(y_1 \oplus y_0) \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} d_0 &= x \odot y_1 \\ d_1 &= y_1 \bar{y}_0 x + \bar{x} y_1 \end{aligned} \quad (4)$$

$$\begin{aligned} d_0 &= x \oplus y_1 \\ d_1 &= y_1 \bar{y}_0 + \bar{x}(y_1 + y_0) \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} d_0 &= x \oplus y_1 \\ d_1 &= y_1 y_0 + \bar{x}(\bar{y}_1 \wedge y_0) \end{aligned} \quad (3)$$



84

$y_1 y_0$	$d_1 d_0$	
	$x=0$	$x=1$
00	00	01
01	10	01
11	00	01
10	11	01

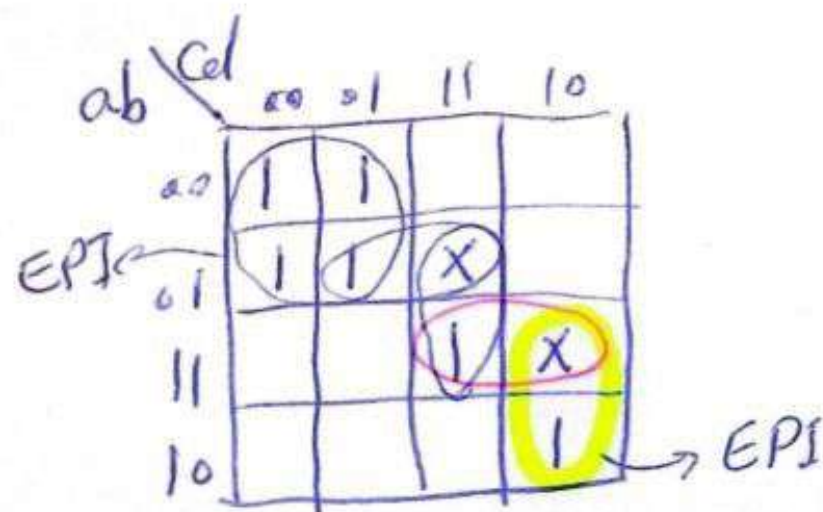
$$d_0 = x + y_1 \bar{y}_0$$

$$\begin{aligned} d_1 &= \bar{x}(y_1 \bar{y}_0 + \bar{y}_1 y_0) \\ &= \bar{x}(y_1 \oplus y_0) \end{aligned}$$

25

۸۲- تعداد Essential Prime Implicant (EPI) ها در تابع زیر برابر کدام گزینه است؟

$$f(a, b, c, d) = \sum m(0, 1, 4, 5, 10, 15) + d(7, 14)$$



82
2 ← 1

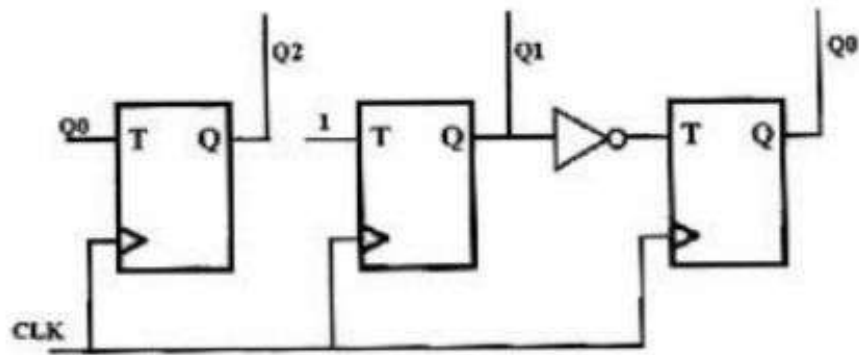
۲ (۱)

۳ (۲)

۴ (۳)

۵ (۴)

۸۱- مدار زیر را در نظر بگیرید که از سه فلیپ فلاپ T تشکیل شده است و دارای خروجی با ترتیب (Q_2, Q_1, Q_0) است. توالی تولید شده توسط این مدار در حالتی که شروع مدار از "۱۱۱" باشد، برابر کدام گزینه است؟



(۱) $111 \rightarrow 110 \rightarrow 010$

(۲) $111 \rightarrow 001 \rightarrow 011 \rightarrow 101$

(۳) $111 \rightarrow 001 \rightarrow 110 \rightarrow 100$

(۴) $111 \rightarrow 000 \rightarrow 011 \rightarrow 101 \rightarrow 010$

$Q_2 Q_1 Q_0$ $Q_2 Q_1 Q_0$ $Q_2 Q_1 Q_0$
 $111 \rightarrow 001 \rightarrow 110 \rightarrow \dots$

۳۳